



Экскаватор WK-35

Инструкция по эксплуатации редукторов DK1823.00.01SM (ПС)

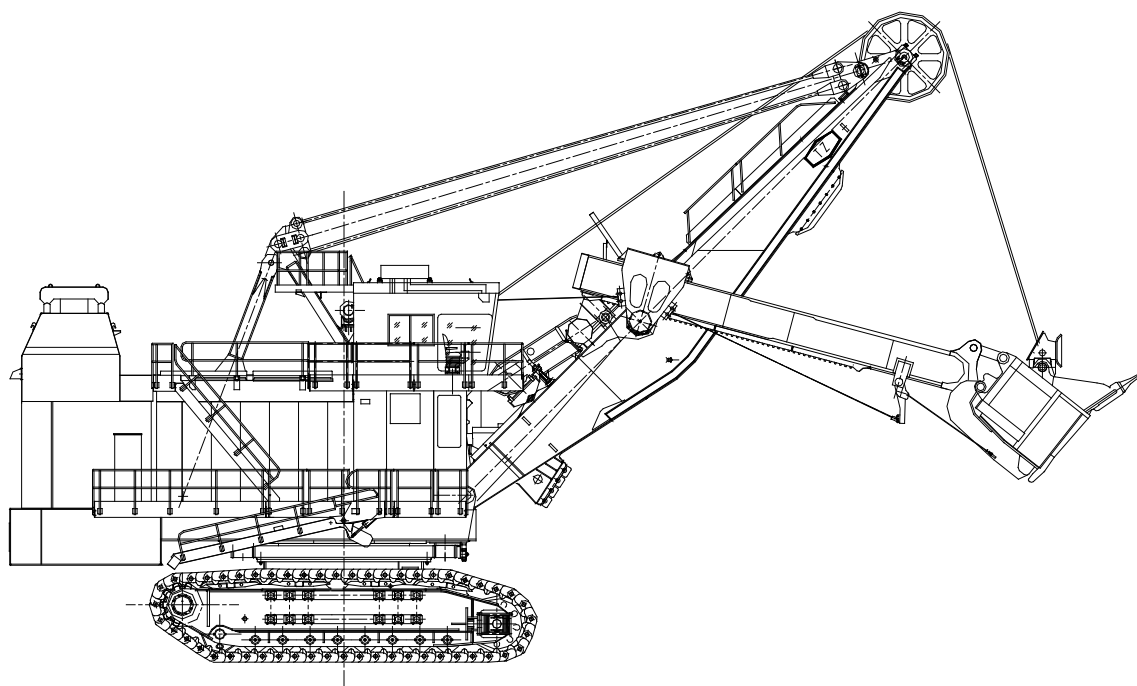
Утверждаю:

Главный конструктор

Taiyuan Heavy Industry Co, ltd

_____ г-н Zhang Long

«___» _____ 2012 г.



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью.
КНР, декабрь 2012 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Редуктор хода

1. Общее описание

Редуктор хода представляет из себя планетарный редуктор с трехступенчатой редукционной передачей. Передача первой ступени – это обычная зубчатая передача с параллельным валом. Передача второй и третьей ступени – это планетарная передача. Для входного вала используется внешнее шлицевое соединение, для выходного вала – внутреннее шлицевое соединение. В качестве смазки редуктора хода применяется смазка с помощью масляной ванны.

2. Принципы конструкции редуктора хода

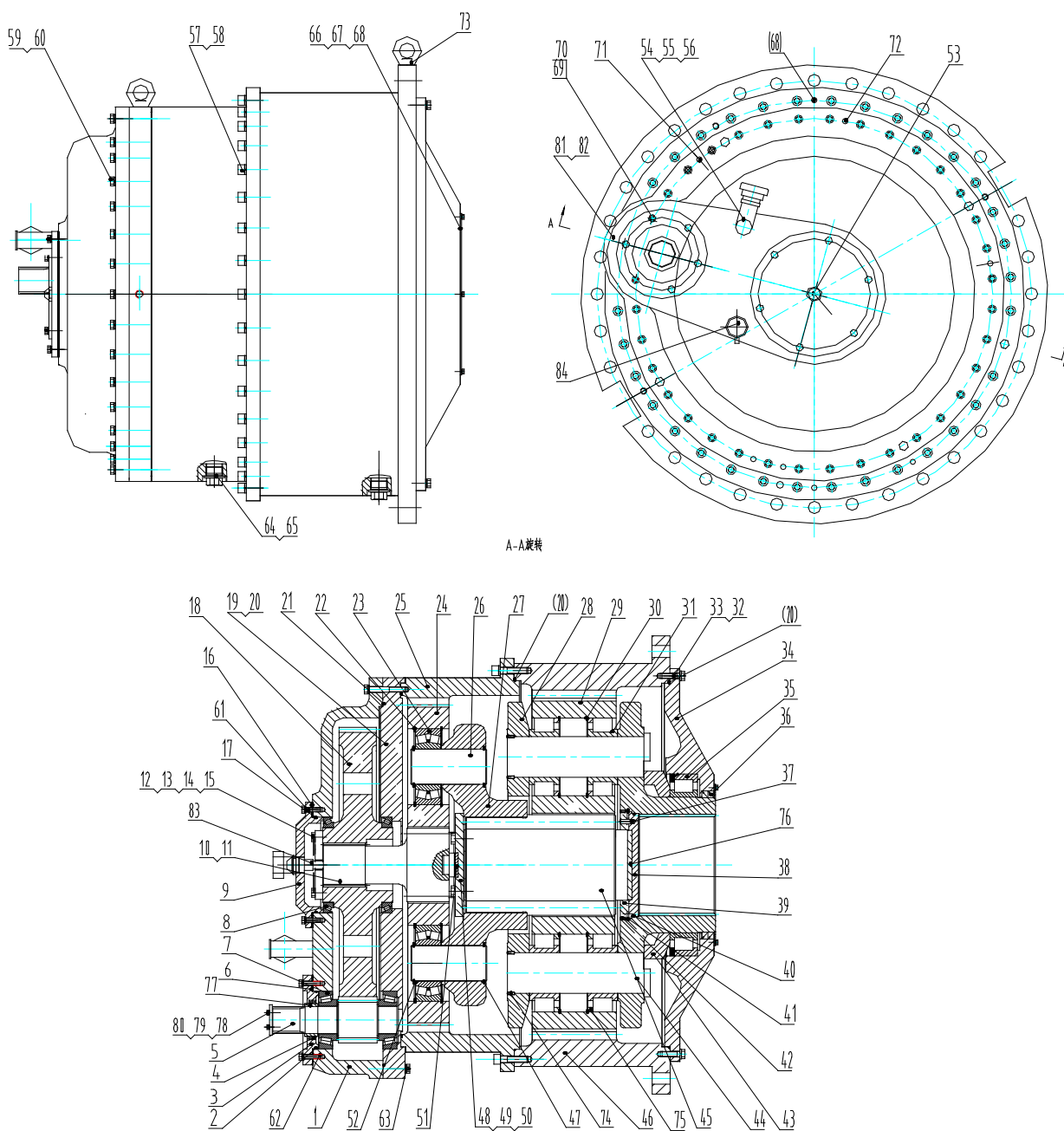


Рис.1 Конструкция планетарного редуктора

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

1-верхняя крышка; 2- О-образное уплотнительное кольцо; 3-фланцевая крышка; 4-сальник; 5-зубчатый вал; 6-группа регулировочных прокладок; 7-подшипник; 8-подшипник; 9-фланцевая крышка; 10-солнечный (вторичный) вал; 11-верхний блок; 12-фиксатор конца вала; 13-болт; 14-железная проволока; 15-группа регулировочных прокладок; 16-группа регулировочных прокладок; 17-О-образное кольцо; 18-шестерня; 19-соединительная планка; 20-штифт; 21-резиновый канат; 22-подпорное кольцо; 23-подшипник; 24-планетарное колесо (вторичное); 25-внутренний зубчатый венец (вторичный); 26-вал планетарного колеса; 27-планетарная опора второй ступени (водило); 28-планетарная опора третьей ступени; 29-планетарное колесо третьей ступени; 30-подпорное кольцо; 31-подшипник; 32-болт; 33-прокладочное кольцо; 34-букса; 35-подшипник; 36-сальник; 37-штифт; 38-заслонка; 39-медная втулка; 40-О-образное кольцо; 41-подпорное кольцо; 42-винт; 43-дистанционное кольцо; 44-вал планетарного колеса; 45-солнечный вал третьей ступени; 46-внутренний зубчатый венец третьей ступени; 47-подпорное кольцо; 48-фиксатор торца вала; 49-болт; 50-прокладочное кольцо; 51-прокладка; 52-регулирующая прокладка; 53-маслоуказатель; 54-вентиляционный зонд; 55-прокладка; 56-сварная труба; 58-прокладочное кольцо; 59-винт; 60-болт; 61-болт; 62-болт; 63-винт; 64-масляная пробка; 65-уплотнительная прокладка; 66-заслонка; 67-болт; 68-прокладочное кольцо; 69-болт-шпилька; 70-гайка; 71-штифт; 72-штифт; 73-подъемный винт; 74-винт; 75-регулирующее кольцо; 76-прокладка; 77-втулка; 78-заслонка; 79-болт; 80-прокладочное кольцо; 81-пробка резьбовая; 82-уплотнительная прокладка; 83-регулирующий болт; 84-датчик температуры.

Перевод иероглифов на Рис.1 Конструкция планетарного редуктора: вращение А-А

3. Транспортировка и монтаж редуктора хода

3.1 Упаковка и монтаж редуктора хода

Во время транспортировки редуктора, должны соблюдаться требования, данные на Рис.2, он должен перевозиться в вертикальном положении, закрепленный подпорными колодками и винтами.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM (ПС)				
					Лист				3

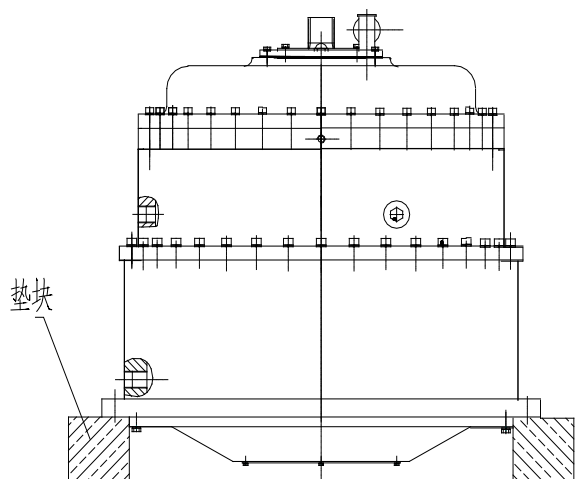


Рис.2 Упаковка и транспортировка редуктора хода

Перевод иероглифов на Рис.2 Упаковка и транспортировка редуктора хода: подпорная колодка

Внимание: после демонтажа редуктора хода с гусеничной опоры нужно поддерживать редуктор, чтобы не повредить подшипник. Используйте подпорные колодки, подложив их на край редукторного зубчатого венца третьей ступени (см. рис.2).

3.2 Подъем редуктора хода

Подъем осуществляется, как показано на рис.3. Такелажный болт с подъемным кольцом представляет собой высокопрочный вращающийся винт, которым редуктор укомплектовывается при выходе с завода. Нельзя использовать стандартные винты с подъемными кольцами или другие болты для подъема, это может привести к человеческим жертвам и поломке редуктора. Вес подъема 12.5 т.

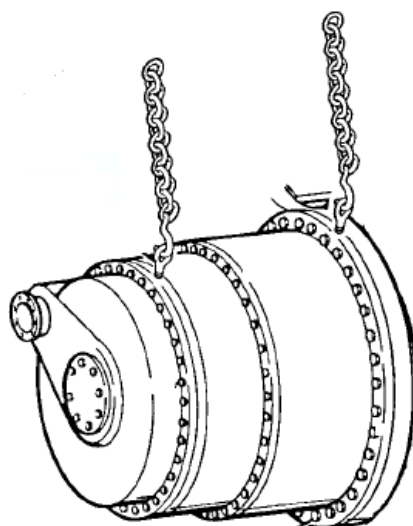


Рис. 3 Подъем редуктора хода

Инв. № подл	Подп. и дата			
	Инв. № дубл.			
	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			

укомплектовывается при выходе с завода. Нельзя использовать стандартные винты с подъемными кольцами или другие болты для подъема, это может привести к человеческим жертвам и поломке редуктора. Вес подъема 12.5 т.

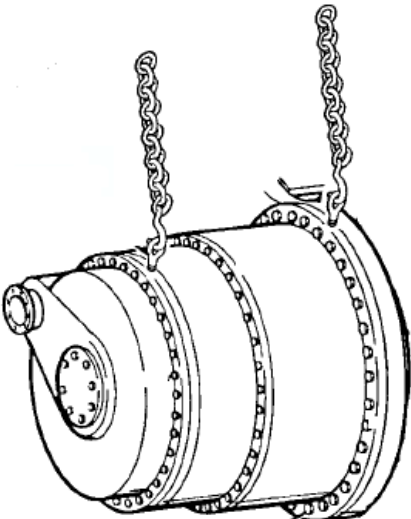


Рис. 3 Подъем редуктора хода

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM (ПС)

Лист
4

3.3 Монтаж редуктора хода

Во время монтажа редуктора хода он поднимается и устанавливается в строго определенном месте, как показано на рис.4.

Перпендикулярность монтажной плоскости редуктора хода и отверстия должно быть менее 0.15 мм. Перпендикулярность монтажной плоскости редуктора хода и соединенных в гусеничной опоре приводного вала хода и выходного вала редуктора хода должна быть менее 0.15 мм. Соосность входного вала и вала двигателя не должна превышать 0.5 мм. Монтажная плоскость редуктора должна быть чистой.

Во время соединения редуктора и гусеничной опоры монтажными болтами 34 монтажных болта затягиваются в нижеприведенном порядке, требования к моменту силы приведены ниже:

А. Болты в диаметральном направлении по всей длине резьбы покрываются составом, препятствующем развинчиванию;

В. С промежутком в 180° в двух направлениях поочередно закручиваются болты, момент силы 2901 Н·м;

С. Чередую промежутки в 180° и 90° , согласно пункту В, поочередно закручиваются болты в двух направлениях, момент силы 2901 Н·м;

Д. Поочередно закручиваются все болты, момент силы достигает 2901 Н·м;

Е. Снова повторите пункты В, С, и Д, увеличив момент силы до 3864 Н·м.

※ Соединение редуктора хода с гусеничной опорой должно быть надежным, в противном случае, это может привести к поломке редуктора.

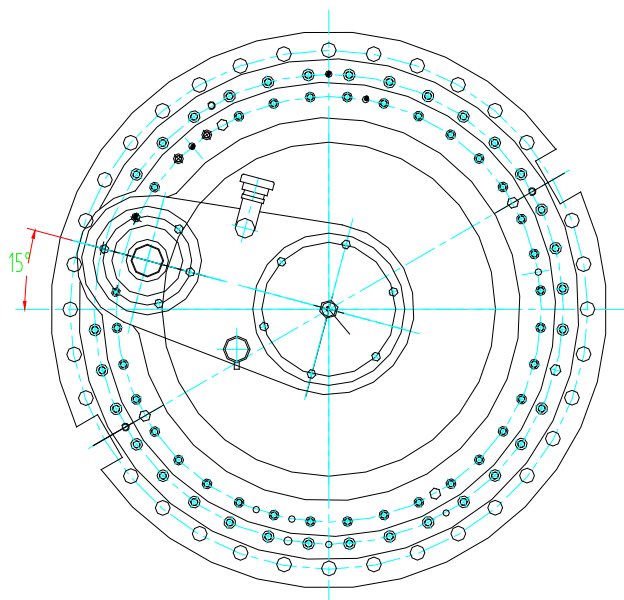


Рис. 4 Монтаж редуктора хода

Монтаж редуктора хода и приводного гусеничного вала

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM (ПС)	
					5	

противном случае, это может привести к поломке редуктора.

Рис. 4 Монтаж редуктора хода

Монтаж редуктора хода и приводного гусеничного вала

Во время монтажа приводного гусеничного вала следует выверить шлицы приводного вала и выходного вала редуктора. В случае необходимости для этой цели вращают входной вал редуктора.

Внимание: когда приводной вал вставляется в редуктор, недопустимо применение слишком большого усилия на вал, иначе это может привести к поломке подшипника редуктора.

После завершения монтажа редуктора хода и приводного гусеничного вала, необходимо убрать регулировочные болты, которые указаны на рис.5, заменить маслоуказатель, в противном случае, это может привести к поломкам внутри двигателя.

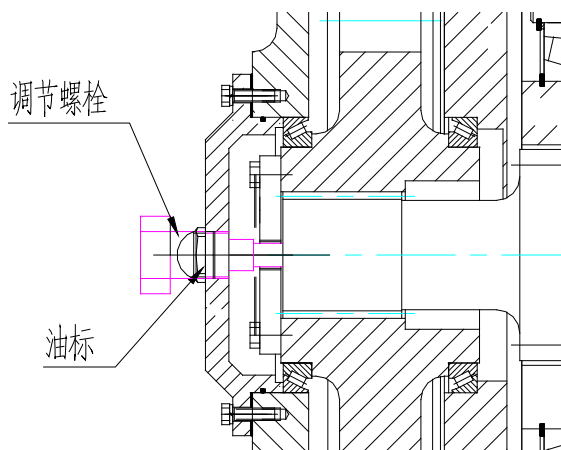


Рис. 5 Регулировка зазора

*Перевод иероглифов на Рис. 5 Регулировка зазора: Регулировочный болт;
Маслоуказатель*

4. Правила безопасности

После монтажа редуктора добавляется смазочное масло в соответствии с маслоуказателем. Специалист проводит полную проверку, только после этого редуктор запускается в работу. Электросистема редуктора имеет защиту от перегрузок. Оба редуктора должны быть исправны, если будет работать только один редуктор, то это может привести к поломке.

5. Техническое обслуживание. Ремонт. Смазка

Ремонт и техническим обслуживанием редуктора должен заниматься специалист. Безопасность его функционирования и правильный уход продлят срок эксплуатации.

5.1 Обслуживание редуктора

Меры	Срок	Примечания
Проверка температуры смазочного масла	Каждый день	
Проверка звука	Каждый день	При необычном звуке

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист 6
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM (ПС)

редуктора		работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Каждый день	При недостаточном количестве масла выявить утечку
Первая замена смазочного масла после запуска	После 500 часов работы	См. “Замена смазочного масла”
Проверка качества масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Очистка пробки для спуска масла	Своевременная замена смазочного масла	
Проверка вентиляционного зонда	Каждую неделю	При несвободном движении воздуха необходимо заменить вентиляционный зонд
Проверка затяжки соединительных болтов	Каждую неделю	

5.2 Ремонт редуктора

В случае ослабления затяжки болтов, соединяющего разъемные панели редуктора и гусеничной опоры, нужно закрутить болты с помощью специального гидравлического ключа, используемого из расчета их момента силы, не нужно с помощью сварки между зубчатыми венцами решать проблему ослабления. Болт M20 между соединительной планкой и зубчатым венцом второй ступени закручивается с моментом силы 500 Nm. Болт M24 между зубчатыми венцами второй и третьей ступени - 850 Nm. Но если вы заметили, что редуктор работает не так как обычно, нужен ремонт, и необходимо отправить редуктор на завод-производитель.

В случае течи из входного или выходного вала или из других частей нужно выявить причину, возможно, соединительные болты не достаточно туго закручены или сломался сальник. Для замены сальника, нужно снять редуктор. Все это должен выполнять специалист.

Внимание: Во время закручивания и раскручивания болтов, соединяющих с гусеничной рамой, при применении слишком большого усилия болт может сломаться и вылететь из редуктора, что приведет к человеческим жертвам. Во время работы нужно одевать защитные

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM (ПС)

Лист

7

5.3 Смазка редуктора

5.3.2 Замена смазочного масла

5.3.3 Анализ качества масла

Если Вы заметили, что цвет используемого масла стал черным и появился неприятный запах, это значит, что масло достаточно долгий период времени использовалось при высоких температурах, и произошло его окисление. Вязкость такого масла повышена, смазывающие характеристики понижены, поэтому, по результатам химического анализа смазочного масла или исходя из опыта, необходима своевременная замена масла во избежание ненормального износа шестерен. Следует избегать длительного движения шестерен при повышенных температурах, максимально допустимая температура не должна превышать 80°C. Мутный цвет масла свидетельствует о возможном попадании в него воды (или воздуха). Если вода попала в небольших количествах, то в определенное время совершается спуск воды через маслоспускной клапан, расположенный на дне маслобака (удельный вес воды больше масла, поэтому оно быстро оседает на дне). Если попавшей воды слишком много, то это приведет к эмульсированию масла. В таком случае после проведения химического анализа старого смазочного масла необходима своевременная замена смазочного масла и множественная очистка рабочим маслом. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен специалист. Также нужно проверить возможное наличие коррозии на деталях.

Рекомендуемое масло:

[illegible][illegible]

6. Анализ поломки

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
1. Необычный регулярный шум при работе	А. Шум при катании/раскате: сломался подшипник В. Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	А. Способ разрешения: заменить подшипник В. Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
2. Необычный нерегулярный шум при работе	В коробке есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте коробку
3. Протечка масла торцевой крышки подшипника	Не достаточно плотно затянут болт	Затяните болт с моментом затяжки
4. При проверке качества масла обнаружены посторонние предметы либо довольно большие металлические гранулы	Поломка внутренних деталей	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания

[illegible]

Редуктор поворота

1 Общее описание

Редуктор поворота представляет из себя планетарный редуктор с двухступенчатой редукционной передачей. Передача первой ступени – это обычная прямозубчатая передача с параллельным валом. Передача второй – это планетарная передача. Для входного и выходного валов используется шлицевое соединение. В качестве смазки редуктора поворота применяется принудительная смазка из масляного бассейна.

2. Принципы конструкции редуктора поворота

Редуктор поворота (см. рис. 1) – это вертикальный редуктор с одноступенчатой шестеренчатой передачей с параллельным валом и одноступенчатой планетарной шестеренчатой передачей. Он монтируется на центральной платформе с помощью установочных болтов и штифтов. Также к поверхности сцепления платформы приварены подпорные колодки, предотвращающие расшатывание редуктора во время поворота и поломки соединительных болтов и установочных штифтов. Двигатель поворотной платформы соединен с входным валом посредством эластичной упругой муфты, шлицевое отверстие бесприводной планетарной каретки соединено с вертикальным валом поворота. Для данного редуктора используется смазка с помощью масляной ванны и принудительная смазка из масляного насоса. Наверху редуктора имеется вентиляционное отверстие, смотровое отверстие, маслоуказатель и др., внизу – маслоспускная установка.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Инв. №	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	DK1823.00.01SM (ПС)				Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						10

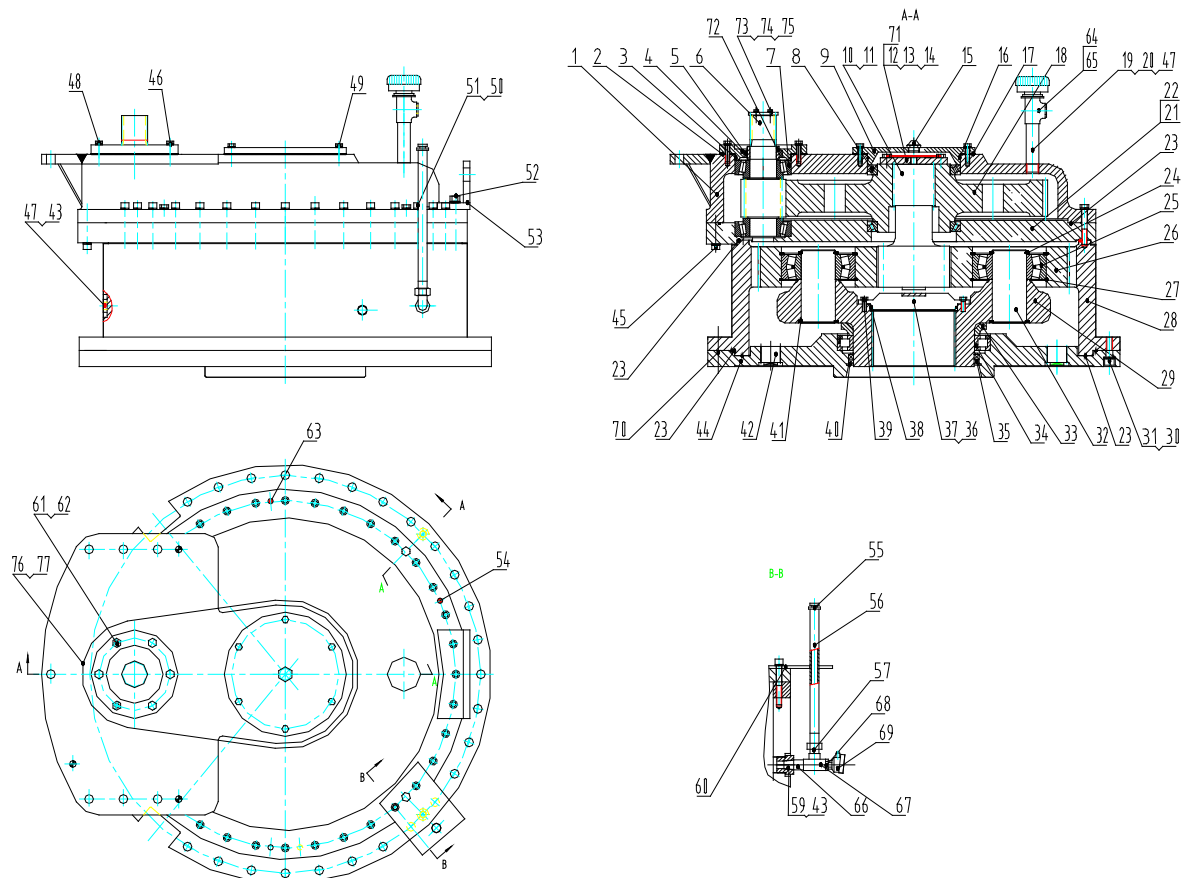


Рис.1 Редуктор поворота

1-верхняя крышка; 2-группа регулировочных прокладок; 3-О-образное кольцо; 4-фланцевая крышка; 5-масляное уплотнение; 6-шестеренчатый вал; 7-подшипник; 8-подшипник; 9-фланцевая крышка; 10-солнечный (вторичный) вал; 11-верхний блок; 12-фиксатор конца вала; 13-болт; 14-железная проволока; 15-болт-пробка; 16-О-образное кольцо; 17-группа регулировочных прокладок; 18-шестерня; 19-вентиляционный зонд; 20-прокладка; 21-соединительная планка; 22-штифт; 23-прокладка крышки редуктора; 24-регулировочная прокладка; 25-подшипник; 26-планетарное колесо (вторичное); 27-стопорное кольцо; 28-кольцевая шестерня – корпус планетарной передачи; 29-планетарная опора (водило); 30-винт; 31-шайба; 32-вал водила; 33-дистанционное кольцо; 34-подшипник водила; 35-масляный уплотнитель; 36-торцевая крышка водила; 37-подпятник; 38-О-образное кольцо; 39-болт; 40-стопорное кольцо; 41-стопорное кольцо; 42-пробка резьбовая; 43-уплотнительная прокладка; 44-фланцевая крышка; 45-болт; 46-прокладочное кольцо; 47-пробка резьбовая; 48-болт; 49-болт; 50-болт; 51-болт; 52-болт; 53-такелажная скоба; 54-штифт; 55-маслоуказатель; 56-стальная труба; 57-штуцер; 58- 59-штуцер маслоуказателя; 60-опорная планка; 61-гайка; 62-болт-шпилька; 63-штифт; 64-стальная труба; 65-трехходовой вентиль; 66-внутренний штуцер; 67-трехходовой вентиль; 68-внешний и внутренний штуцер; 69-датчик; 70-штифт; 71-группа регулировочных

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM (ПС)	11

фланцевая крышка; 5-масляное уплотнение; 6-шестеренчатый вал; 7-подшипник; 8-подшипник; 9-фланцевая крышка; 10-солнечный (вторичный) вал; 11-верхний блок; 12-фиксатор конца вала; 13-болт; 14-железная проволока; 15-болт-пробка; 16-О-образное кольцо; 17-группа регулировочных прокладок; 18-шестерня; 19-вентиляционный зонд 20-прокладка; 21-соединительная планка; 22-штифт; 23-прокладка крышки редуктора; 24-регулировочная прокладка; 25-подшипник; 26-планетарное колесо (вторичное); 27-стопорное кольцо; 28-кольцевая шестерня – корпус планетарной передачи; 29-планетарная опора (водило); 30-винт; 31-шайба; 32-вал водила; 33-дистанционное кольцо; 34-подшипник водила; 35-масляный уплотнитель; 36-торцевая крышка водила; 37-подпятник; 38-О-образное кольцо; 39-болт; 40-стопорное кольцо; 41-стопорное кольцо; 42-пробка резьбовая; 43-уплотнительная прокладка; 44-фланцевая крышка; 45-болт; 46-прокладочное кольцо; 47-пробка резьбовая; 48-болт; 49-болт; 50-болт; 51-болт; 52-болт; 53-такелажная скоба; 54-штифт; 55-маслоуказатель; 56-стальная труба; 57-штуцер; 58- 59-штуцер маслоуказателя; 60-опорная планка; 61-гайка; 62-болт-шпилька; 63-штифт; 64-стальная труба; 65-трехходовой вентиль; 66-внутренний штуцер; 67-трехходовой вентиль; 68-внешний и внутренний штуцер; 69-датчик; 70-штифт; 71-группа регулировочных
--

прокладок; 72-втулка; 73-заслонка; 74-болт; 75-шайба; 76-уплотнительная прокладка; 77-пробка резьбовая.

3. Транспортировка и монтаж редуктора поворота

3.1 Упаковка и транспортировка редуктора поворота

Во время транспортировки редуктора поворота он должен стоять вертикально (см. рис.2), опорные колодки основания должны быть зафиксированы винтами.

3.2 Подъем редуктора поворота

Подъем редуктора как показано на рис.2, подъем должен осуществляться с помощью отверстий, указанных на рисунке. Вес редуктора 6.2 т.

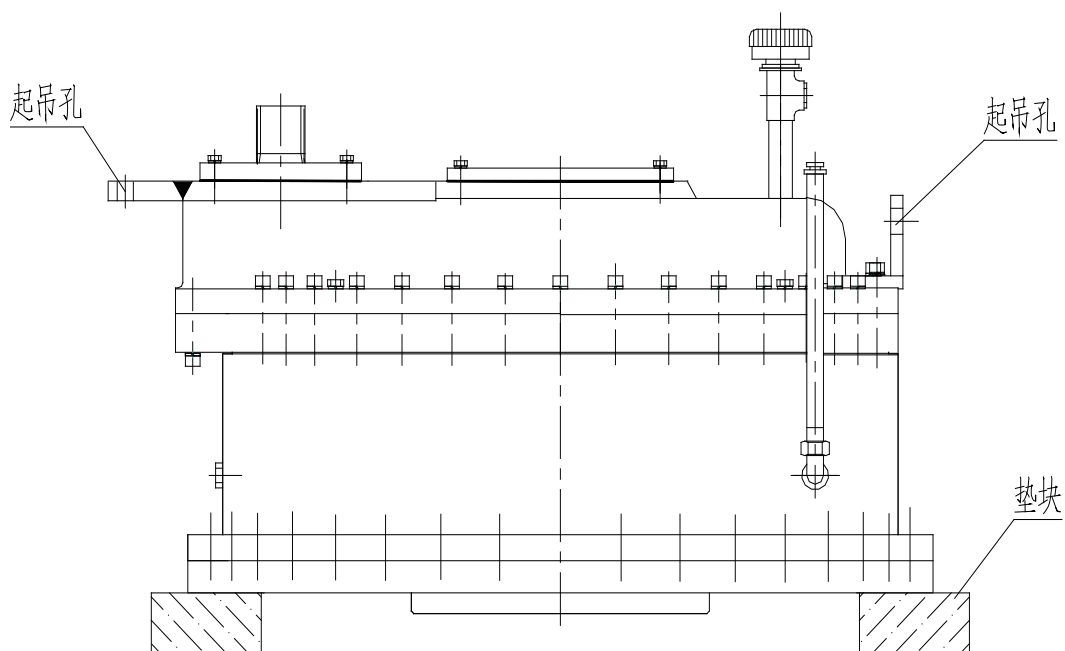


Рис. 2 Подъем и транспортировка редуктора поворота

*Перевод иероглифов на Рис.2 «Подъем и транспортировка редуктора поворота»:
«Слева: отверстие для подъема. Справа сверху вниз: отверстие для подъема; опорная плита».*

3.3 Монтаж редуктора поворота

Монтажная поверхность редуктора поворота должна быть перпендикулярна отверстию. Монтажная поверхность должна быть чистой. Во время монтажа болтов основания используется специальный ключ с моментом силы затягивания. Их затягивание должно происходить следующим образом:

А. Предварительно по отдельности затягиваются до 834 Н•м два болта, расположенные на 180°.

В. Предварительно затягиваются до 834 Н•м два болта, которые образуют с двумя предыдущими 90°.

Инв. № подл	Подп. и дата					
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Инв. № док.	Ли					
	Изм.					
	№ докум.					
	Подп.					
Дата					Лист	
DK1823.00.01SM (ПС)						

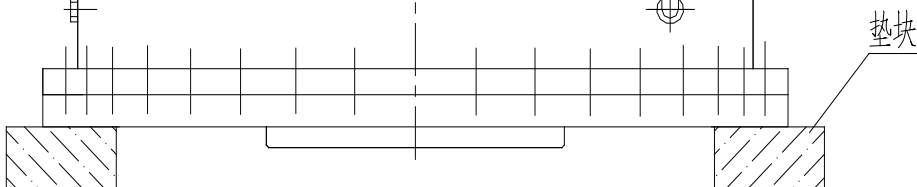


Рис. 2 Подъем и транспортировка редуктора поворота

Перевод иероглифов на Рис.2 «Подъем и транспортировка редуктора поворота»:
«Слева: отверстие для подъема. Справа сверху вниз: отверстие для подъема; опорная плита».

3.3 Монтаж редуктора поворота

Монтажная поверхность редуктора поворота должна быть перпендикулярна отверстию. Монтажная поверхность должна быть чистой. Во время монтажа болтов основания используется специальный ключ с моментом силы затягивания. Их затягивание должно происходить следующим образом:

- A. Предварительно по отдельности затягиваются до 834 Н•м два болта, расположенные на 180°.
- B. Предварительно заягиваются до 834 Н•м два болта, которые образуют сдвума предыдущими 90 °.

С. Таким же образом по порядку затягиваются все болты до предварительного натяжения 834 Н•м

Д. В порядке, описанном выше, затягиваются все болты до предварительного натяжения 1114 Н•м.

4. Правила безопасности

4.1 Работа

После монтажа приступать к работе можно только после завершения проверки специалистом. Электроприборы редуктора поворота должны быть защищены от перегрузок, чтобы избежать поломок редуктора.

4.2 Запуск

Перед подачей нагрузки на редуктор сначала следует запустить смазочный насос, чтобы обеспечить полную смазку подшипников и поверхности зубьев, и только после этого запускать в работу сам редуктор.

5. Техническое обслуживание. Ремонт. Смазка

Ремонт и техническим обслуживанием редуктора должен заниматься специалист. Безопасность его функционирования и правильный уход продлят срок эксплуатации.

5.1 Техническое обслуживание редуктора

Меры	Срок	Примечания
Проверка температуры смазочного масла	Каждый день	
Проверка звука редуктора	Каждый день	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Каждый день	При недостаточном количестве масла выявить утечку
Первая замена смазочного масла после запуска	После 500 часов работы	См. “Замена машинного масла”
Проверка качества масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества масле”
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Очистка пробки для спуска масла	Своевременная замена смазочного масла	
Проверка вентиляционного зонда	Каждую неделю	При несвободном движении воздуха необходимо заменить вентиляционный зонд

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Проверка прочности соединительного болта	Каждую неделю	
---	---------------	--

Проверка редуктора поворота должна проводиться в установленные сроки (см. рис. 3).
В ходе каждой проверки необходимо выполнить следующее:

- А. Снять резьбовую пробку (15) с крышки (9);
- В. Такелажный болт М16 длиной 200 продеть через отверстие резьбовой пробки и вкрутить в резьбовое отверстие конца солнечного вала второй ступени (11);
- С. Отметить вдоль фланцевой (9) горизонтальной поверхности место, куда должен вкручиваться болт, с помощью специального оборудования поднять солнечный вал (вес около 110 кг) до верха заслонки конца вала, измерить расстояние подъема;
- Д. Если расстояние, указанное на рис.3, превышает 5 мм, следует связаться со специалистом по техническому обслуживанию или вернуть на завод для замены сферический верхний блок (36) подпятник (37).

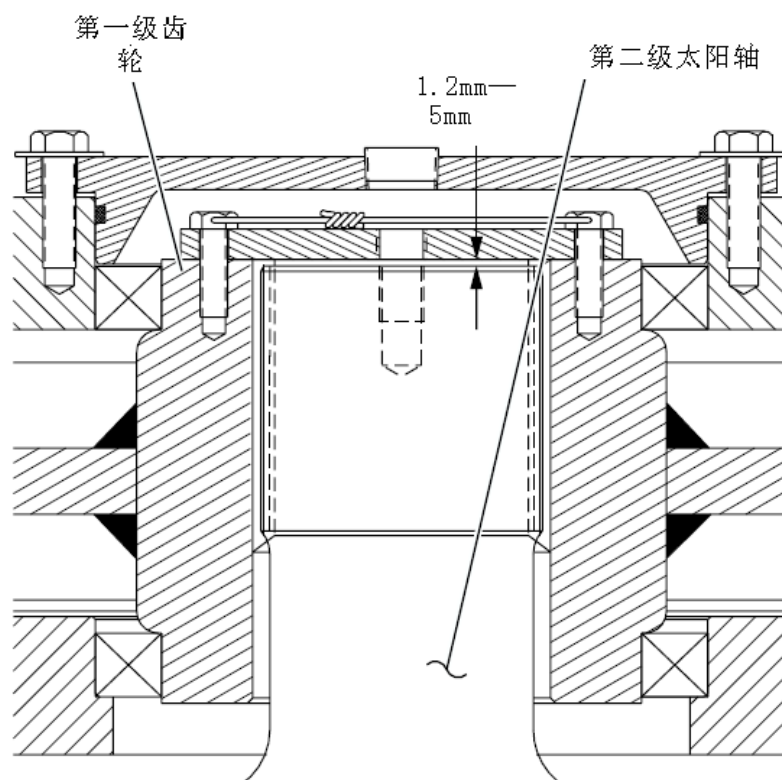


Рис.3 Осмотр износа сферического верхнего блока и износостойкого подпятника

Перевод иероглифов на Рис.3 «Осмотр износа сферического верхнего блока и износостойкого подпятника»:

Первичная шестерня.

Вторичный солнечный вал

5.2 Ремонт

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № докум.	Лист				
	14				
	DK1823.00.01SM (ПС)				
	Ли Изм. № докум. Подп. Дата				

Когда разболтались соединительные болты верхней крышки редуктора, нужно затянуть их специальным гидравлическим динамометрическим ключом, учитывая момент силы затяжения, нельзя применять сварку. Болт М20 между соединительной планкой и зубчатым кольцом должен закручиваться с моментом силы 500 Н·м. Если вы заметили неисправности при работе редуктора, то их должен проверить специалист, а редуктор лучше отправить на завод-изготовитель.

Внимание: При затягивании или ослаблении соединительных болтов между корпусом коробки и платформой прилагается очень большая сила, это может привести к разлому болта и его вылету, а также к человеческим жертвам. Во время работы необходимо надеть защитный шлем на голову, чтобы избежать травм. Также нужно избегать нахождения на одной линии с направлением затягивания или расслабления. Также недопустимо находиться вблизи при затягивании головки с моментом силы.

5.3 Смазка

Для редуктора поворота используется разбрызгивающая смазка и принудительная смазка из дополнительной установки шестеренчатого насоса, объем смазочного бассейна 270 л.

5.3.2 Замена смазочного масла

При замене смазочного масла новое масло должно быть идентичным с предыдущим. Замену следует проводить в условиях оставшейся теплоты после работы редуктора. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным либо с другим синтетическим смазочным маслом. При сочетании различных марок масла необходимо новым смазочным маслом полностью очистить трансмиссионную установку.

5.3.3 Анализ качества масла

Если Вы заметили, что цвет используемого масла стал черным и появился неприятный запах, это значит, что масло достаточно долгий период времени использовалось при высоких температурах, и произошло его окисление. Вязкость такого масла повышена, смазывающие характеристики понижены, поэтому, по результатам химического анализа смазочного масла или исходя из опыта, необходима своевременная замена масла во избежание ненормального износа шестерен. Следует избегать длительного движения шестерен при повышенных температурах, максимально допустимая температура не должна превышать 80°C. Мутный цвет масла свидетельствует о возможном попадании в него воды (или воздуха). Если вода попала в небольших количествах, то в определенное время совершается спуск воды через маслоспускной клапан, расположенный на дне маслобака (удельный вес воды больше масла, поэтому оно быстро оседает на дне). Если попавшей воды слишком много, то это приведет к эмульсированию масла. В таком случае после проведения химического анализа старого

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Подп. и дата	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM (ПС)		15

смазочного масла или на основании умозаключений необходима своевременная замена смазочного масла и множественная очистка рабочим маслом. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен специалист. Также нужно проверить возможное наличие коррозии на деталях.

Рекомендуемое масло:

[illegible]

6 Анализ неисправностей

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
1. Необычный регулярный шум при работе	А. Шум при катании/раскате: сломался подшипник В. Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	А. Способ разрешения: заменить подшипник В. Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
2. Необычный нерегулярный шум при работе	В редукторе есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте коробку
3. Протечка масла торцевой крышки подшипника	Не достаточно плотно затянут болт	Затяните болт с моментом затяжки
4. При проверке качества масла обнаружены посторонние предметы либо	Поломка внутренних деталей	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания

довольно большие металлические гранулы		
---	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM (ПС)				
---------------------	--	--	--	--

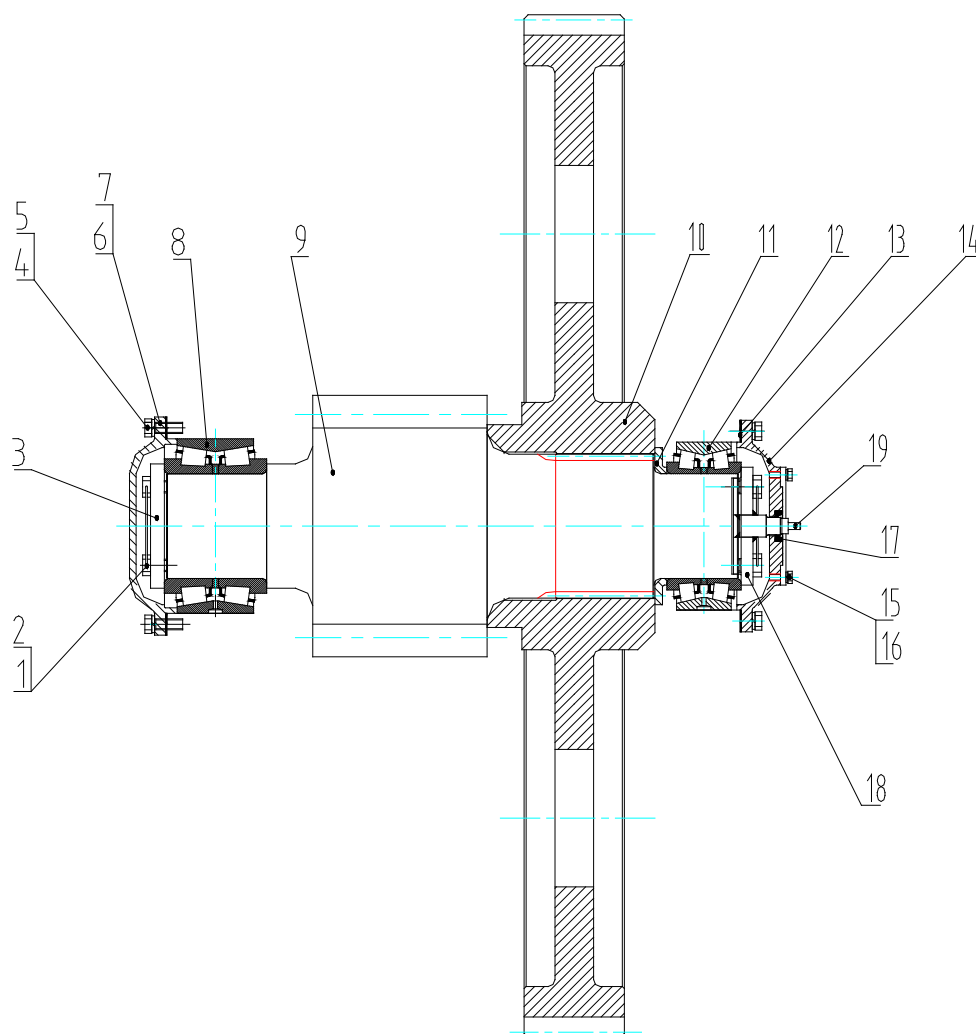


Рис.1 Вторичный вал напора

1-железная проволока; 2-болт; 3-заслонка торца вала; 4-болт; 5-шайба; 6-торцевая крышка; 7-уплотнительная прокладка; 8-подшипник; 9-вал-шестерня; 10-шестерня; 11-распорная втулка; 12-подшипник; 13-уплотнительная прокладка; 14-торцевая крышка; 15-болт; 16-шайба; 17-сальник; 18-соединительный диск; 19-шпонка

2 Техническое обслуживание. Ремонт. Смазка

Ремонт и техническим обслуживанием редуктора должен заниматься специалист. Безопасность его функционирования и правильный уход продлят срок эксплуатации.

2.1 Техническое обслуживание редуктора

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM (ПС)
					Лист
					19

Меры	Срок	Примечания
Проверка температуры смазочного масла	Каждый день	
Проверка звука редуктора	Каждый день	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу, выявить и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Каждый день	При недостаточном количестве масла выявить утечку, долить масло
Первая замена смазочного масла после запуска	После 500 часов работы	См. “Замена масла”
Проверка качества масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Очистка пробки для слива масла	Одновременно с заменой смазочного масла	
Проверка перепускного клапана	Каждую неделю	При несвободном движении воздуха необходимо заменить вентиляционный колпчок
Проверка прочности соединительных болтов	Каждую неделю	

2.2 Замена смазочного масла

При замене смазочного масла новое масло должно быть идентичным с предыдущим. Замену следует проводить в условиях оставшейся теплоты после работы редуктора. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным либо с другим синтетическим смазочным маслом. При сочетании различных марок масла необходимо новым смазочным маслом полностью очистить трансмиссионную установку.

2.3 Анализ качества масла

Если Вы заметили, что цвет используемого масла стал черным и появился неприятный запах, это значит, что масло достаточно долгий период времени использовалось при высоких температурах, и произошло его окисление. Вязкость такого масла повышена, смазывающие характеристики понижены, поэтому, по результатам химического анализа смазочного масла или исходя из опыта, необходима своевременная замена масла во избежание ненормального износа шестерен. Следует избегать длительного движения шестерен при повышенных

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	2.2 Замена смазочного масла					
					При замене смазочного масла новое масло должно быть идентичным с предыдущим. Замену следует проводить в условиях оставшейся теплоты после работы редуктора. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным либо с другим синтетическим смазочным маслом. При сочетании различных марок масла необходимо новым смазочным маслом полностью очистить трансмиссионную установку.					
					2.3 Анализ качества масла					
					Если Вы заметили, что цвет используемого масла стал черным и появился неприятный запах, это значит, что масло достаточно долгий период времени использовалось при высоких температурах, и произошло его окисление. Вязкость такого масла повышена, смазывающие характеристики понижены, поэтому, по результатам химического анализа смазочного масла или исходя из опыта, необходима своевременная замена масла во избежание ненормального износа шестерен. Следует избегать длительного движения шестерен при повышенных					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM (ПС)					Лист
										20

Проверка редуктора хода должна осуществляться в установленные сроки. В ходе проверки следует осмотреть все детали внутри коробки на наличие износа, а также все фиксирующие детали – они не должны быть ослабленны.

[illegible]

Признак поломки	Возможные причины	Способ разрешения
1. Необычный регулярный шум при работе	А. Шум при вращении: сломался подшипник В. Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	А. Способ разрешения: заменить подшипник В. Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
2. Необычный нерегулярный шум при работе	В корпусе редуктора есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте коробку
3. Протечка масла	Недостаточно плотно	Затяните болт с

торцевой крышки подшипника	затянуты болты крышек подшипника	необходимым моментом силы
4. При проверке качества масла обнаружены посторонние предметы либо довольно большие металлические гранулы	Поломка внутренних деталей	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания

ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПОДЪЕМА

1. Принцип конструкции валовой установки шестеренчатой коробки подъема

1) Первичный вал подъема

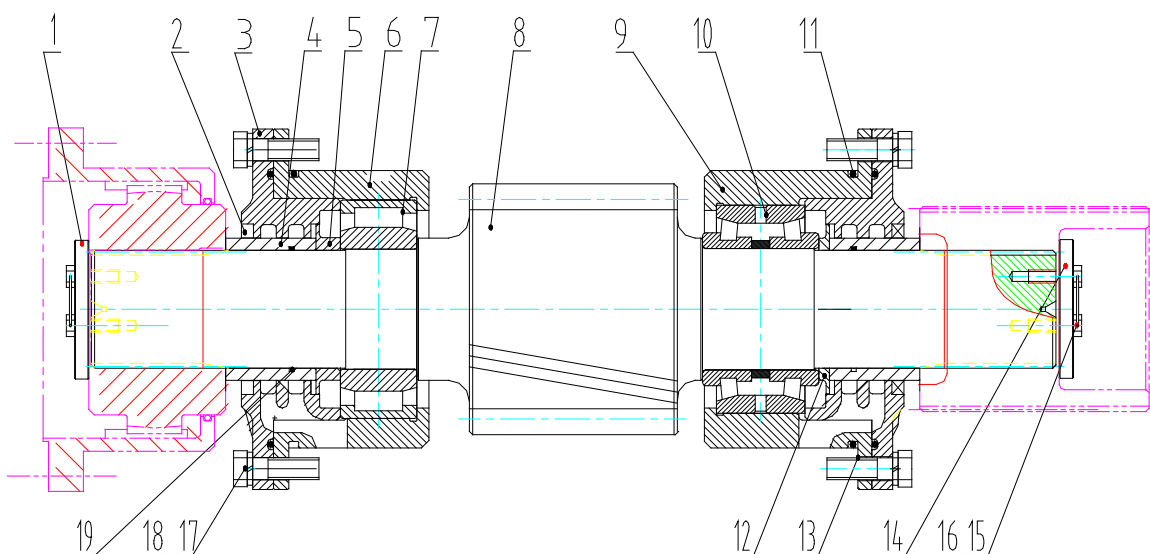


Рис. 1 Первичный вал подъема

1-заслонка торца вала; 2-сальник; 3-прозрачная крышка; 4-распорная втулка; 5-распорная втулка; 6-букса; 7-подшипник; 8-вал-шестерня; 9-стакан подшипника; 10-подшипник; 11-О-образное кольцо; 12-распорная втулка; 13-регулирующая прокладка; 14-заслонка торца вала; 15-болт; 16-железная проволока; 17-болт; 18-шайба; 19-О-образное прокладочное кольцо

Внимание: во время монтажа буксы и прозрачной крышки с двухсторон валамасловозвратное отверстие должно быть напротив масловозвратного отверстия, находящегося на корпусе коробки, в противном случае может возникнуть утечка масла.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Лист
Инв. № дубл.	Взам. инв. №	22
Подп. и дата	Ли	Изм.
Инв. № подл.	№ докум.	Подп.
Инв. № подл.	Дата	Дата

2) Средний вал подъема

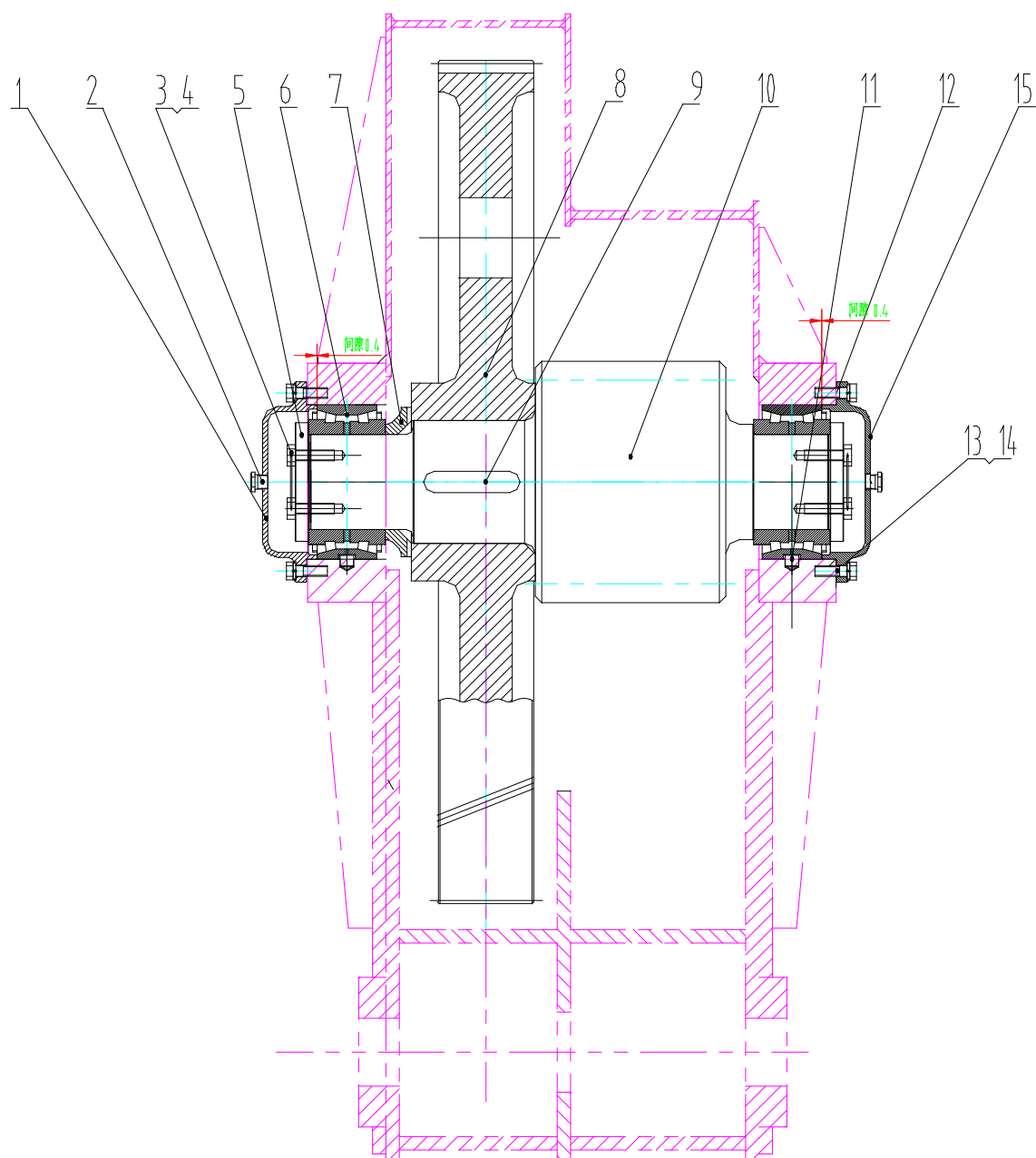


Рис. 2 Средний вал подъема

1-плотная крышка; 2-пробка резьбовая; 3-болт; 4-железная проволока; 5-заслонка торца вала; 6-подшипник; 7-распорная втулка; 8-шестерня; 9-шпонка; 10-вал-шестерня; 11-фиксирующий штифт; 12-группа прокладок; 13-болт; 14-шайба; 15-плотная крышка

2. Особые правила при монтаже вала барабана

После замены основных деталей установки среднего вала или установки вала барабана в шестеренчатой коробке подъема при повторном монтаже следует проверить контакт поверхности зубьев и зазор малой шестерни среднего вала и большой шестерни вала подъема. Требуемые их параметры регулируются с помощью боковой опоры вала барабана.

2.1 Измерения бокового зазора

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					Рис. 2 Средний вал подъема 1-плотная крышка; 2-пробка резьбовая; 3-болт; 4-железная проволока; 5-заслонка торца вала; 6-подшипник; 7-распорная втулка; 8-шестерня; 9-шпонка; 10-вал-шестерня; 11-фиксирующий штифт; 12-группа прокладок; 13-болт; 14-шайба; 15-плотная крышка 2. Особые правила при монтаже вала барабана После замены основных деталей установки среднего вала или установки вала барабана в шестеренчатой коробке подъема при повторном монтаже следует проверить контакт поверхности зубьев и зазор малой шестерни среднего вала и большой шестерни вала подъема. Требуемые их параметры регулируются с помощью боковой опоры вала барабана. 2.1 Измерения бокового зазора					
					DK1823.00.01SM (ПС)					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						Лист
										23

- 1) Передняя малая шестерня/место сцепления большой шестерни вала барабана следует сжать двумя кусками оцинкованной проволоки.
- 2) Передняя малая шестерня на расстоянии 35 мм от двух концов зажимается оцинкованной проволокой. Затем, вращая заднюю входную муфту, заставить вращаться заднюю малую шестерню, она должна сделать полный круг.
- 3) С малой шестерни аккуратно снять образцы оцинкованной проволоки, сделать пометки и измерить толщину нагрузочной и ненагрузочной сторон, записать результат, убедиться, что позиции не перепутаны.
- 4) Измерения задней малой шестерни/места зацепления большой шестерни барабана проводятся как описано выше.
- 5) Спереди и сзади внутренние и внешние зазоры должны быть практически одинаковыми. Зазор места зацепления большой шестерни вала подъема составляет 0.45-0.9 мм.

2.2 Проверка контакта зубьев

- 1) После завершения монтажа шестерни большая шестерня барабана должна сделать как минимум один круг засчет вращения малой шестерни. Полность очистить зубья малой и большой шестерен.
- 2) Нанести слой специального состава на сторону одного зуба, несущую нагрузку.
- 3) Проверить, удовлетворяют ли требованиям трещины на контактной поверхности.

Нормальный контакт зубьев близок к начальной окружности, недопустим контакт верхней части зуба и основания зуба, а также торцовый контакт, т. е. контакт краев. При ненормальном контакте зубьев следует выяснить причину и принять соответствующие меры.

3. Техническое обслуживание. Ремонт. Смазка

Ремонт и техническим обслуживанием редуктора должен заниматься специалист. Безопасность его функционирования и правильный уход продлят срок эксплуатации.

3.1 Техническое обслуживание редуктора

Проверка шестеренчатой коробки подъема проводится каждые 250 часов и включает в себя следующее:

- 1) Проверить уровень смазочного масла в шестеренчатой коробке, во время проверки экскаватор должен быть выключен и находиться на ровной поверхности.
- 2) Проверить наличие утечек в коробке.
- 3) Проверить проходимость вентиляционного зонда, в случае необходимости заменить его.
- 4) Проверить затянутость всех болтов.
- 5) Проверить прочность соединений коробки подъема и платформы.

Каждые 1000 часов осуществляется следующее:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					DK1823.00.01SM (ПС)					Лист
										24
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

- 1) Открыть крышку смотрового окна и проверить шестерни на наличие трещин, износа, загустения, царапин или отслоения.
- 2) Проверить, нет ли трещин на корпусе шестеренчатой коробки.
- 3) Проверить, нет ли металлической пыли в смазочном масле в шестеренчатой коробке.

Ремонт

- 1) Детали демонтируются в соответствии с рисунками 1 и 2, очищаются и проверяются все детали. Проводится их внешний осмотр, выявляется наличие трещин, разломов, чрезмерного износа. В случае наличия повреждений производится замена.

Рекомендуется: во время замены деталей валовой установки рекомендуется заменить подшипник. Если он будет использоваться повторно, то он должен пройти проверку. Проверяются внутренние и внешние кольца на наличие трещин, поддерживающая опора – на наличие повреждений. Также нужно проверить цвет подшипника, стал ли он буро-синим или серо-коричневым. Рекомендуется заменить О-образное кольцо и сальник.

Внимание: во время замены подшипника его нужно нагреть, температура нагрева не должна превышать 148⁰С во избежание поломки подшипника. Во время сборки сальника и О-образного кольца следует добавит смазку на алюминиевой основе.

- 1) После замены поврежденных или изношенных деталей во время повторной сборки нужно проверить, не осталось ли в коробке посторонних предметов, инструментов, тряпок и др.
- 2) Проверить надежность соединения основания шестеренчатой коробки подъема.

Меры	Срок	Примечания
Проверка температуры смазочного масла	Каждый день	
Проверка звука редуктора	Каждый день	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу, выяснить и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Каждый день	При недостаточном количестве масла выявить утечку, долить масло
Первая замена смазочного масла после запуска	После 500 часов работы	См. “Замена масла”
Проверка качества масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № инв.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM (ПС)

Лист

25

		масла”
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Очистка пробки для слива масла	Одновременно с заменой смазочного масла	
Проверка перепускного клапана	Каждую неделю	При несвободном движении воздуха необходимо заменить вентиляционный колпчок
Проверка прочности соединительных болтов	Каждую неделю	

3.2 Смазка редуктора

Для редуктора подъема используется смазка разбрызгиванием и принудительная смазка из дополнительного шестеренчатого насоса. Количество смазочного масла 681 л. За норму берется уровень маслоуказателя.

3.3 Замена машинного масла

При замене масла новое масло должно быть идентичным с предыдущим. Замену следует проводить в условиях оставшейся теплоты после работы редуктора. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным либо с другим синтетическим смазочным маслом. При сочетании различных марок масла необходимо новым смазочным маслом полностью очистить трансмиссионную установку.

3.4 Анализ качества масла

Если Вы заметили, что цвет используемого масла стал черным и появился неприятный запах, это значит, что масло достаточно долгий период времени использовалось при высоких температурах, и произошло его окисление. Вязкость такого масла повышена, смазывающие характеристики понижены, поэтому, по результатам химического анализа смазочного масла или исходя из опыта, необходима своевременная замена масла во избежание ненормального износа шестерен. Следует избегать длительного движения шестерен при повышенных температурах, максимально допустимая температура не должна превышать 80°C. Мутный цвет масла свидетельствует о возможном попадании в него воды (или воздуха). Если вода попала в небольших количествах, то в определенное время совершается спуск воды через маслоспускной клапан, расположенный на дне маслобака (удельный вес воды больше масла, поэтому оно быстро оседает на дне). Если попавшей воды слишком много, то это приведет к эмульсированию масла. В таком случае после проведения химического анализа старого смазочного масла или на основании умозаключений необходима своевременная замена смазочного масла и множественная очистка рабочим маслом. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен специалист. Также нужно проверить возможное наличие коррозии на деталях.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
DK1823.00.01SM (ПС)				
Лист				
26				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

					DK1823.00.01SM (ПС)
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист

27

Лист

27

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата